

Exercices 18 — Le format CSV

Semaine 18 ■ À faire sans machine ■ 1 h

Exercice 1 — Lire un CSV ★

Voici un fichier `ventes.csv` :

```
produit,prix,quantite
cahier,2.5,40
stylo,1.2,120
gomme,0.8,15
```

1. Combien d'enregistrements ? d'attributs ?
2. Après `table = charger("ventes.csv")`, que valent `table[1]["produit"]` et `table[2]["prix"]` ?
3. Quel est le `type` de `table[2]["prix"]` ? Que vaut alors `table[2]["prix"] * 2` ?

Exercice 2 — Le piège des chaînes ★★

La table des élèves contient `"jour"` non converti.

1. Que vaut `'10' < '9'` ? Pourquoi (semaine 6) ?
2. Un tri des élèves par `"jour"` non converti mettrait-il le 10 avant ou après le 9 ?
3. Donner deux valeurs de jours qui, elles, se comparent correctement même en chaînes. Quelle règle générale ?

Exercice 3 — Écrire le chargement à la main ★★

Sans le module `csv` : on dispose de `lignes`, la liste des lignes du fichier (chaînes sans le retour à la ligne). Écrire `table_manuelle(lignes)` qui construit la liste de dictionnaires. Outils : `lignes[0].split(",")` pour les en-têtes, puis pour chaque autre ligne, associer en-têtes et valeurs.

Exercice 4 — Convertir et vérifier ★★

Pour `ventes.csv` :

1. Écrire `convertir(table)` (prix en `float`, quantité en `int` ; docstring MODIFIER).
2. Que se passe-t-il si une ligne contient `cahier,abc,40` ? Quelle semaine du cours l'avait prévu ?
3. Écrire `chiffre_affaires(table)` — la somme des prix $\times$ quantités (table convertie).

Exercice 5 — Concevoir une table ★★★

On veut une table des médiathèques : nom, ville, nombre de documents, prêt gratuit (oui/non).

1. Écrire les 2 premières lignes du CSV (en-tête + un exemple).
2. Donner le type Python cible de chaque attribut après conversion.
3. Un collègue propose d'ajouter l'attribut « adresse complète avec virgules ». Quel problème pour le CSV, et quelle solution ?